

test-summary — solKidGalGame

Issue #194 · fix(paperDoll): 頭胸照大頭照服裝對位比照全身著裝、消除頭胸照衣物錯位
分支 feat/issue194-unify-bust-portrait-dressing · 2026/6/20 · gateVersion 1.2 · techStackStaticWeb

頭胸照大頭照 (資訊欄 / 帳號卡 / 選角卡 / 公主選單之 `.bust-doll`) 與全身著裝雖共用同一 `avatarMarkup` 合成，但舊頭胸裁切對「每個 layer 各自的 background」施加 `background-size:245%` 重縮放；#176 後 wardrobe layer 改為 per-item `targetBox` 小矩形，使衣物在小框內被放大置中、脫離身體跑到臉部。本案改為把整組 layer 包進單一 `512:768` 合成 `.paper-doll-stage`，`bust` 只對整個 stage 施加單一等比頭胸裁切——`base` 與 `wardrobe` 沿用與全身著裝完全相同之對位幾何，頭胸照僅其等比裁切。

S1 機器判定 (先於人工)

判定	指令 / 來源	結果
建置 0 錯	靜態站無打包 (<code>no-op</code> · 直接收集靜態檔)	N/A (無 build step)
型別契約	<code>tsc --noEmit --project jsconfig.json</code>	exit 0
結構合規	<code>repoLint . / docLint design.md</code>	0 / 0 違規
依賴安全	無正式 runtime npm 相依 (純靜態交付)	N/A
整合測試 (渲染)	<code>selftest profile-color / map-avatar / accounts</code>	PASS
整合測試 (資料)	<code>selftest data-audit</code>	⚠️ 1 既存無關失敗*

* `outerwear has 9 paid items` : content-package 經濟平衡規則，與本增量 (`bust` 渲染) 無關、未觸及 item 計數；已開立另案處理。

S2 產品能力矩陣

story/case	產品能力	實際責任鏈 / 實作入口	狀態
spec#3 / spec#8 → intTest#31	頭胸照大頭照與全身著裝同源同對位、衣物不錯位	單一 <code>.paper-doll-stage</code> 等比裁切； <code>paper-doll.js</code> <code>avatarMarkup</code> 、 <code>paper-doll.css</code> <code>.bust-doll</code> 、 <code>main.js</code> <code>renderBustInto</code> warp 補套	已測通過

結論：可宣稱完成 (本增量範圍內) 。核心能力 1/1 已測通過、0 未實作、0 責任邊界不符；唯一例外為 `data-audit` 既存且與本增量無關之失敗，已另案，不阻斷本案。

對位幾何證明 (決定性證據)

同一畫面同時渲染頭胸 `bust` 與全身 `doll`，量測每個 layer 之外框中心相對其 stage 之 normalized 座標。二者完全一致即證明「`bust` 為全身合成之等比裁切、衣物對位相同」。

layer	bust (cx, cy)	full (cx, cy)	Δ
base	0.5000, 0.5000	0.5000, 0.5000	0
top (胸前衣物)	0.5068, 0.6224	0.5068, 0.6224	≤ 0.0001
bottom	—	—	0
hairstyle	—	—	≤ 0.0002
headTop	—	—	0
shoes	—	—	0

所有 layer $\Delta \leq 2e-4$ (次像素捨入) 。關鍵：torso top 落 $cy=0.62$ (胸前) 而非臉部——錯位 bug 消除。

修前 / 修後 (bust-outfit QA surface)

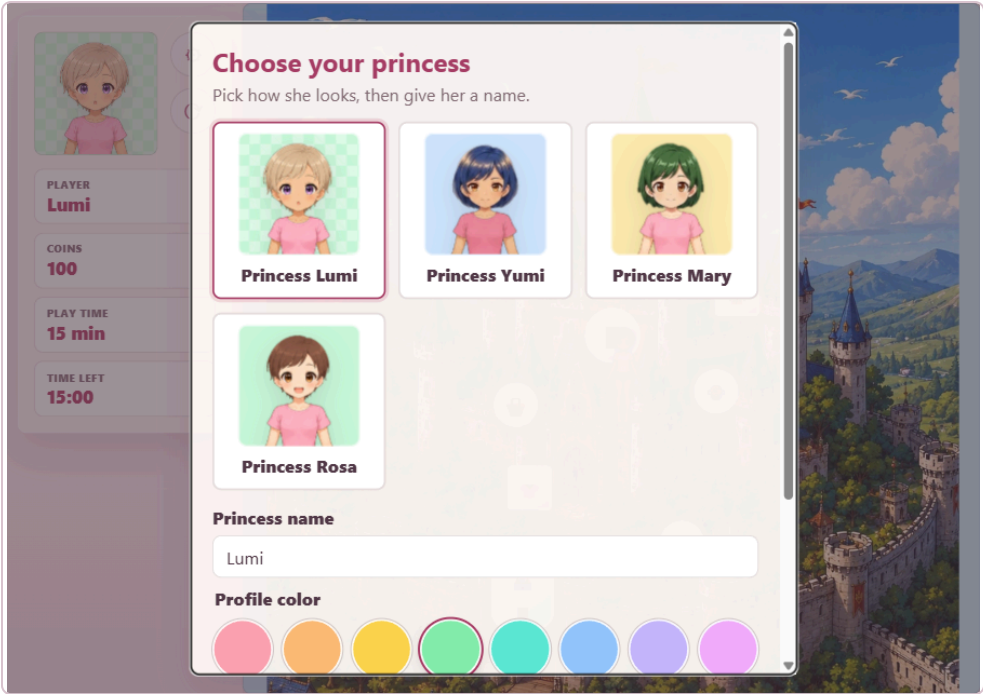


修前 (模擬舊逐 layer 重縮放)：左側頭胸 bust 無法正確框出頭胸 + 衣物 (#176 targetBox layer 在小框內失準)。



修後：左側頭胸 bust (180px / 58px) 頭胸取景正確、coral blouse 落於胸前、tiara / 髮於頭部，與右側全身著裝同源對位。

逐頁確認 (4 處 bust surface · 聚焦異動)



選角卡 (Lumi / Yumi / Mary / Rosa 四 base) 頭胸取景一致、基本造型衣物落胸前；左側資訊欄 side-bust 亦正確。帳號卡 bust 由 `profile-color` / `accounts selftest` (含自訂識別色) 覆蓋 · 與選角卡共用同一 `.bust-doll` + `renderBustInto`。

S5 業界水準審查 — 單一分級清單

- **務必要修** 頭胸照服裝錯位至臉部 (本議題 bug，異動前存在) —— 本 PR 已修復並以幾何 + 視覺複驗。
- **可以接受** 4 處 bust (資訊欄 / 帳號卡 / 選角卡 / 公主選單) 共用單一 `.bust-doll` 裁切，無逐處特例 nudge——符合設計系統一致性與 #132「不另維護第二套裁切」。
- **可以接受** 選角 / 公主選單以空 outfit 呈現基本造型，無 wardrobe 跑位；著裝 bust 與空裝 bust 取景一致 (intTest#31 雙情境) 。
- **可以接受** stage 固定 512:768 比例，消除方形外框下 base(contain) 與 wardrobe(%) 之 letterbox 偏差 (#176 已知精度註記之根因) 。
- **可以接受** 帳號卡 / 選角卡 innerHTML bust 補呼叫 `applyLayerTransforms`，warp wardrobe item 於 bust 亦正確投影。
- **可以接受** 四 base 頭胸取景一致、頭部置中、半透明識別底色與背景花紋維持原樣。
- **可以接受** stage 參數由 #132 既有 base 取景等價換算，base-only bust 外觀位元級不變、無視覺回歸。
- **後續辦理** `data-audit` `outerwear` `has 9 paid items` (既存、與本案無關) ——已開立另案。
- **後續辦理** 既存 `docs/test-summary.html` 殘留 (新規範只留 PDF 交付物) ——非本案異動，留待清理。

本增量之 務必要修 (服裝錯位至臉部) 已修復；複查 4 處 bust surface 未發現新增務必要修項。鏡頭 A (HMI 展示元素最低可用、回饋、視覺一致) 與鏡頭 B (同源同對位之專家不變式) 併入上列。